

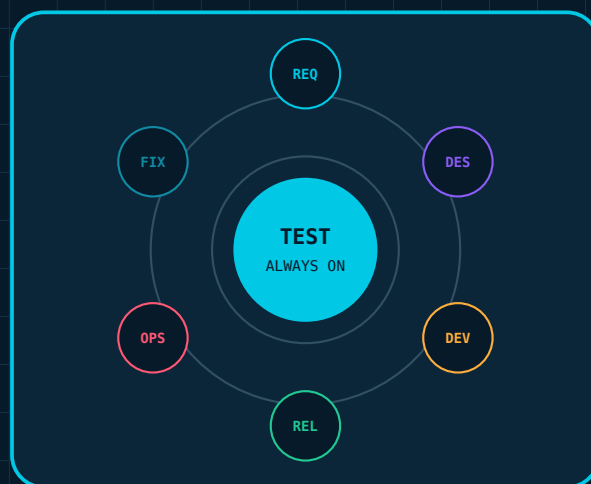
VÍZESÉS- ÉS V-MODELL FEJLESZTÉS ÉS TESZT PÁRBAN

A tesztterv a specifikáció másik oldalán születik.

45 PERC

9. TANÓRA

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE_CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 / 2026

MISSION_09

A mai küldetés: találd meg minden terv tesztpárját

A fejlesztési folyamat szakaszait nemcsak időrendben látod, hanem összekapcsolod azzal a tesztszinttel is, amely bizonyítékot ad róluk.

FELÉPÍTED

a vízésesmodell egymásra épülő szakaszait és döntési kapuit.

PÁROSÍTOD

a V-modell bal oldali munkatermékeit a megfelelő tesztszintekkel.

ELKÜLÖNÍTED

a verifikációt és a validációt konkrét ellenőrzési kérdésekben.

ELEMZED

miért nőhet a javítási többletmunka, ha egy eltérés későn válik láthatóvá.

V-MODEL MISSION

SIKERKRITÉRIUM

Sikerkritérium: négy fejlesztési munkaterméket helyesen párosítasz a tesztszintjével, és egy későn észlelt hiba többletmunkáját legalább három érintett lépéssel indoklod.

WATERFALL_FLOW

Vízesésmodell: szakaszok és döntési kapuk

A modell a fejlesztést egymásra épülő, dokumentált szakaszokra bontja. A következő fázis az előző jóváhagyott eredményére támaszkodik.



KAPU	DÖNTÉSI KÉRDÉS	BIZONYÍTÉK
követelmény kész?	egyértelmű, mérhető, követhető?	jóváhagyott specifikáció
terv kész?	lefedti a követelményt és a kockázatot?	review-jegyzőkönyv
build kész?	azonosítható és telepíthető?	buildszám, csomag, ellenőrzés
kiadható?	a teszteredmény támogatja a döntést?	tesztriport és ismert kockázat

PONTOSÍTÁS

A vízesésmodell nem azt jelenti, hogy soha nincs visszalépés. A változás jellemzően formálisabb: hatását dokumentálni kell, majd az érintett munkatermékeket és teszteket frissíteni kell.

MODEL_FIT

Mikor lehet előny és mikor kockázat?

A módszertan nem önmagában jó vagy rossz. A projekt változékonyságához, megfelelési igényéhez és visszajelzési lehetőségéhez kell illeszteni.

HELYZET	VÍZESÉS ELŐNYE LEHET	VÍZESÉS KOCKÁZATA LEHET
stabil, szerződéses követelmény	előre tervezhető kapuk és dokumentáció	a késői üzleti változás drága átvezetés
szabályozott átadás	jól auditálható döntési nyom	a dokumentáció öncéllá válhat
új, bizonytalan felhasználói igény	kezdeti keret adható	a valódi visszajelzés túl későn érkezhet
sok külső függőség	interfészek előre rögzíthetők	késői integrációs meglepetés

ERŐSSÉG

Átlátható fázisok, jóváhagyott munkatermékek, felelősségi pontok és követhető változáskezelés.

KOCKÁZAT

Ha a bizonytalanságot csak későn vizsgáljuk működő termékkel, nagy mennyiségű korábbi döntést kell újranyitni.

DÖNTÉSI MINIHELYZET

Az EduGate fenntartója jogszabályból rögzített bizonyítvány-exportot kér. A fájlformátum stabil, minden átadási döntést dokumentálni kell, de a felhasználói felület részletei még változhatnak.

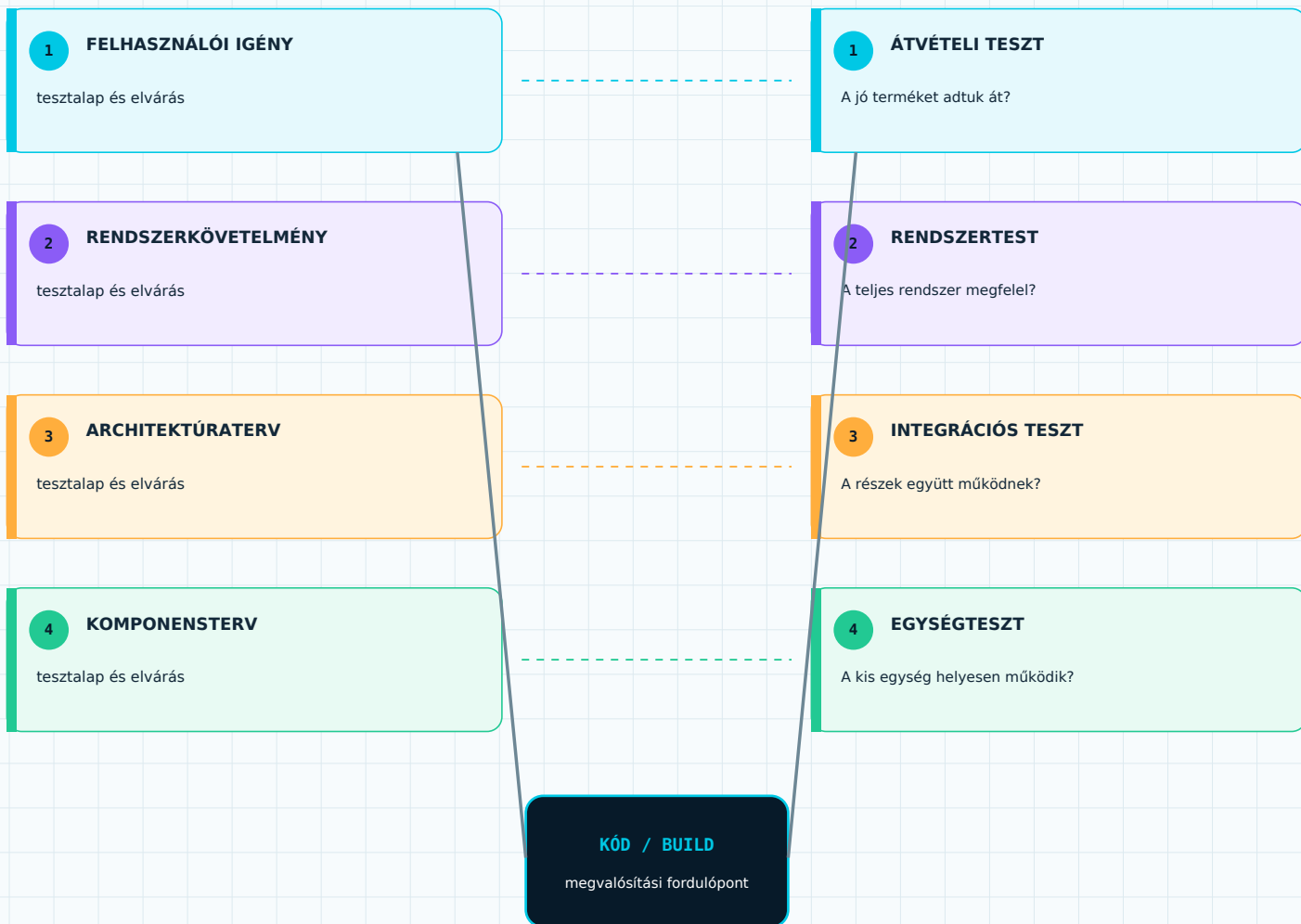
Mi szól a szakaszos terv mellett? _____

Mi szól a korai prototípus mellett? _____

V_MODEL_MAP

A V-modell: fejlesztési szint és tesztpár

A bal oldalon finomodik a specifikáció és a terv, alul megszületik a kód, a jobb oldalon pedig a megfelelő tesztszintek adnak bizonyítékot.



BAL OLDAL: SPECIFIKÁCIÓ ÉS TERVEZÉS

JOBB OLDAL: TESZTVÉGREHAJTÁS

TRACEABILITY

A V-modell értéke nem maga a V alak, hanem a korai összerendelés: már a specifikáció készítésekor tudjuk, melyik későbbi tesztszint milyen tesztalapról dolgozik.

VERIFY_VALIDATE

Verifikáció és validáció

Mindkettő minőségi bizonyítékot ad, de más kérdést hangsúlyoz. A rövid emlékeztető hasznos, a teljes döntéshez mindig nézd meg a tesztalapot és a felhasználói célt.

VERIFIKÁCIÓ

Jól építjük a terméket?

A munkatermék megfelel-e a rá vonatkozó specifikációnak és követelménynek?

Példa: a tervréview igazolja, hogy minden R-azonosítóhoz tartozik komponens és tesztalap.

VALIDÁCIÓ

A jó terméket építjük?

A megvalósított rendszer kielégíti-e a tervezett használatot és a felhasználói igényt?

Példa: az átvételi tesztben a tanuló ténylegesen vissza tudja állítani a hozzáférését.

ELLENŐRZÉS	V / VA	INDOKLÁS
A követelményreview kiszűri, hogy a 60 mp mérési kezdőpontja hiányzik.	—	_____
A felhasználó elfogadja, hogy a folyamat érthető és eléri a célját.	—	_____
Az architektúraterv minden jóváhagyott interfészt lefed.	—	_____
Az átadott rendszer a valós iskolai szerepkörökkel használható.	—	_____

NE EGYSZERŰSÍTSD TÚL

A verifikáció nem csak kódfuttatás, a validáció pedig nem csak az utolsó pillanat. Review, elemzés, prototípus és futtatott teszt is adhat releváns bizonyítékot.

PAIRING_MATRIX

Munkatermék és tesztszint összerendelése

A tesztszint azt a kérdést teszi fel, amelyre a vele szemben álló specifikáció vagy terv adja az elvárást.

BAL OLDALI MUNKATERMÉK	JOBBI OLDALI TESZTSZINT	FŐ KÉRDÉS
felhasználói igény / üzleti cél	átvételi teszt	a rendszer támogatja a tervezett használatot?
rendszerkövetelmény	rendszertervezet	a teljes rendszer megfelel a specifikációnak?
architektúra és interfészterv	integrációs teszt	a komponensek és szolgáltatások együtt működnek?
komponens- vagy modulterv	egységteszt	a kis programozási egység helyesen működik?

EDUGATE MUNKATERMÉK	TESZTPÁR	BIZONYÍTÉK
N-01: a tanuló önállóan állítsa vissza hozzáférését	_____	_____
R-02: egy kéréshez egy levél 60 mp-en belül	_____	_____
MailService - Reset API interfészterv	_____	_____
TokenGenerator komponens terve	_____	_____

TESZTSZINT, NEM BEOSZTÁS

Az egység-, integrációs-, rendszer- és átvételi teszt nem a tesztelői szervezet rangsora, hanem eltérő terjedeleme és célja.

CASE_FILE

EduGate változáskérelem: későn érkező pontosítás

A projekt már rendszer-tesztelési szakaszban van, amikor kiderül, hogy a visszaállító link érvényességét félreérthetően rögzítették.

CHANGE.CR-09

Eredeti R-03: „A link 15 percig érvényes.”

Átvételi pontosítás: a 15 perc a link létrehozásától indul, és a link az első sikeres használat után azonnal érvénytelenné válik.

Felfedezés: a rendszertesztben a link kétszer is használható.

1 KÖVETELMÉNY

R-03 pontosítása és jóváhagyása

2 ARCHITEKTÚRA

tokenállapot és szolgáltatáshatár

3 KOMPONENSTERV

felhasználási számláló vagy státusz

4 KÓD

tokenellenőrzés és érvénytelenítés

5 TESZT

unit, integrációs, rendszer és átvételi eset

6 DOKUMENTÁCIÓ

traceability és kiadási kockázat

VÁLTOZÁSI LÁNC

A későn észlelt eltérés nemcsak több kódsort jelent. Újra kell nyitni döntéseket, frissíteni kell munkatermékeket, majd több tesztszinten új bizonyítékot gyűjteni.

V_MODEL_LAB

Párosító labor: építsd fel a V-t

Írd a megfelelő tesztszint betűjelét a munkatermék mellé, majd nevezd meg a fő ellenőrzési célt.

TESZTSZINTEK

A = egységteszt B = integrációs teszt C = rendszerteszt D = átvételi teszt

MUNKATERMÉK	BETŰ	MIT BIZONYÍT A TESZTPÁR?
Felhasználói igény: önálló hozzáférés-visszaállítás	—	_____
Rendszerspecifikáció: egy kéréshez egy levél	—	_____
Reset API és MailService interfészterv	—	_____
TokenGenerator komponens terve	—	_____
Teljes EduGate több szerepkörrel és jogosultsággal	—	_____
Adatbázis és API együttműködése tokenfelhasználáskor	—	_____

PAIRING.CHECK

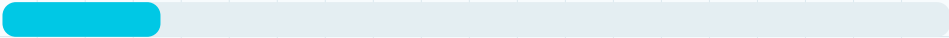
```
for work_product in left_side:
    test_level = select_matching_scope(work_product)
    evidence = define_observable_result(test_level)
    assert trace(work_product, test_level, evidence)
```

DEFECT_ECONOMICS

Hibaköltség helyett: javítási többletmunka

Nincs minden projektre érvényes szorzó. A késői felismerés gyakran azért terhelőbb, mert több munkaterméket, embert és tesztet érint.

KÖVETELMÉNYREVIEW



egy mondat pontosítása, elfogadási feltétel frissítése

TERVREVIEW



követelmény + architektúra + komponensdöntés

KOMPONENSTESZT



terv + kód + egységteszt + build

RENDSZERTEST



több komponens, környezet, adatmigráció, regresszió

KIADÁS UTÁN



javítás mellett felhasználói hatás, támogatás és telepítés

NEM UNIVERZÁLIS SZORZÓ

A sávok relatív szemléltetések, nem pénzügyi mérőszámok. A tényleges ráfordítás függ a rendszer méretétől, automatizáltságától, kiadási folyamatától és a hiba hatásától.

CR-09 ÉRINTETT MUNKA	JELÖLD
R-03 pontosítása és jóváhagyása	☐
tokenkezelési terv és kód módosítása	☐
egység- és integrációs tesztek frissítése	☐
rendszer- és átvételi regresszió	☐
kiadási jegyzet, ismert kockázat és döntés	☐

TRACEABILITY_CHALLENGE

Challenge: követelménytől a tesztbizonyítékig

Egészítsd ki a nyomonkövetési mátrixot. Minden sorban látszódjon a munkatermék, a tesztszint és a döntést támogató bizonyíték.

IGÉNY / KÖVETELMÉNY	TERV / KÓD	TESZTSZINT	BIZONYÍTÉK
N-01: önálló visszaállítás	teljes folyamat	_____	felhasználói forgatókönyv eredménye
R-02: 1 kérés -> 1 levél	Reset API + MailService	_____	request_id + mail_count
R-03: egyszer használható link	TokenStore + Reset API	_____	token státuszátmenet + API-válasz
R-04: minimum 12 karakter	PasswordPolicy.validate()	_____	határértékes assert

MINI ELEMZÉS	VÁLASZ
Melyik sorhoz kell átvételi teszt, és miért?	_____
Melyik sorhoz kell egységteszt, és miért?	_____
Hol terveznél statikus review-t a kód előtt?	_____
CR-09 miatt mely sorok és bizonyítékok változnak?	_____

HIBAKÖLTSÉG-ÉRVELÉS

Ha az R-03 egyszer használhatósági hiányát a követelményreview-ban találjuk meg, mit kell módosítani?

Ha csak rendszer-teszteléskor találjuk meg, milyen további munkák jelennek meg?

Következtetés: _____

EXIT_PACKET

Kilépőkártya és önellenőrzés

Válaszold röviden. A jó válasz kapcsolatot mutat a munkatermék, a tesztszint és a bizonyíték között.

1

Írd le a vízesésmodell egyik előnyét és egyik kockázatát.

2

Párosítsd: rendszerkövetelmény -> melyik tesztszint?

3

Mi a verifikáció és a validáció fő kérdése?

4

Miért kell már a bal oldali tervezéskor gondolni a jobb oldali tesztre?

5

Miért nőhet a javítási többletmunka, ha egy követelményhiba csak kiadás után derül ki?

NEXT: PROTOTÍPUS

Következő állomás: prototípusmodell és gyors visszajelzés. Megnézzük, hogyan tehető korábban láthatóvá egy bizonytalan felhasználói igény.